

LINUX ADMINISTRATION

LOCALIZACIÓN DE FICHEROS EN LINUX

Comandos esenciales para búsqueda y gestión de archivos

 which • whereis • find • locate • updatedb

WHICH

Localización de ejecutables

FIND

Búsqueda avanzada por criterios

LOCATE

Búsqueda rápida en base de datos

UPDATEDB

Actualización de base de datos

| INTRODUCCIÓN A LA LOCALIZACIÓN DE FICHEROS

Herramientas esenciales para encontrar archivos en sistemas Linux



BÚSQUEDA EN PATH

Localiza ejecutables en directorios del sistema PATH

- ✓ Rápido y simple
- ✓ Solo ejecutables

which • whereis



BÚSQUEDA RECURSIVA

Explora el sistema de archivos aplicando criterios específicos

- ✓ Múltiples criterios
- ✓ Ejecución de acciones

find



BASE DE DATOS

Busca en un índice preconstruído del sistema de archivos

- ✓ Ultra rápido
- ✓ Necesita actualización

locate • updatedb

| COMANDO WHICH

Localización de ejecutables en el PATH del sistema



¿QUÉ HACE?

- ✓ Busca ejecutables en directorios del PATH
- ✓ Retorna la ruta completa del programa
- ✓ Solo encuentra comandos ejecutables

<> SINTAXIS

```
which [opciones] nombre_comando
```

📄 EJEMPLOS PRÁCTICOS

Buscar el comando ls

which ls

→ /usr/bin/l

Localizar Python 3

which python3

→ /usr/bin/python3

Encontrar bash

which bash

→ /usr/bin/bash

| COMANDO WHEREIS

Localización de binarios, fuentes y páginas de manual



¿QUÉ HACE?

- ✓ Localiza binarios ejecutables
- ✓ Encuentra código fuente
- ✓ Busca páginas de manual

<> SINTAXIS

```
whereis [opciones] nombre
```

≡ OPCIONES

- b Solo binarios
- m Solo manuales
- s Solo fuentes

📄 EJEMPLOS

```
whereis ls
```

Binario + Manual

```
whereis -b python
```

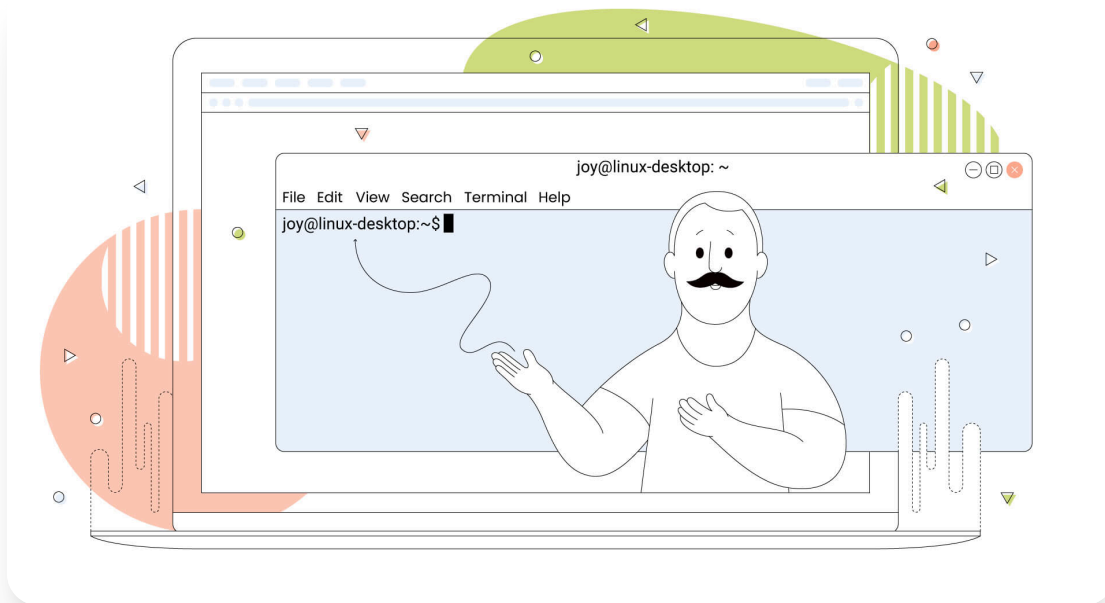
Solo binario

```
whereis -m gcc
```

Solo manual

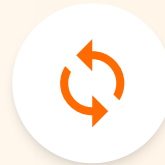
| COMANDO FIND - INTRODUCCIÓN

Búsqueda recursiva avanzada de ficheros en Linux



<> SINTAXIS BÁSICA

```
find [ruta] [criterios] [acciones]
```



BÚSQUEDA RECURSIVA

Explora directorios y subdirectorios automáticamente



MÚLTIPLES CRITERIOS

Filtra por nombre, tipo, tamaño, permisos y más



EJECUTAR ACCIONES

Realiza operaciones sobre los resultados encontrados

COMANDO FIND - OPCIONES PRINCIPALES

Criterios de búsqueda para filtrar resultados



POR NOMBRE

- name** Patrón de nombre
- iname** Ignora mayúsculas

```
find . -name "*.txt"
```



POR TAMAÑO

- size** Tamaño en bloques
- Sufijos:** c (bytes), k (KB), M (MB), G (GB)
- Prefijos:** + (mayor que), - (menor que)

```
find . -size +10M -type f
```



POR PROPIETARIO

- user** Propietario del fichero
- group** Grupo propietario

```
find . -user root -type f
```



POR TIPO

- type f** Ficheros regulares
- type d** Directorios
- type l** Enlaces simbólicos

```
find . -type f -name "*.sh"
```



POR PERMISOS

- perm** Permisos específicos
- Modos:** octal (755), simbólico (u+rwx)
- Prefijo /:** al menos un bit coincide

```
find . -perm 755
```



POR TIEMPO

- mtime** Modificación (días)
- atime** Acceso (días)
- ctime** Cambio estado (días)

```
find . -mtime -7 -type f
```

| COMANDO FIND - OPCIÓN -EXEC

Ejecución de comandos sobre los resultados encontrados

<> SINTAXIS

```
find [ruta] [criterios] -exec  
comando {} \;
```

```
find [ruta] [criterios] -exec  
comando {} +
```

; Punto y coma

- ▶ Ejecuta comando **por cada resultado**
- ▶ Procesa uno a uno
- ▶ Más lento, más seguro

+ Signo más

- ▶ Ejecuta comando con **todos los resultados**
- ▶ Procesa en lote
- ▶ Más rápido, eficiente

🗑 ELIMINAR ARCHIVOS LOG

```
find . -name "*.log" -exec rm {} \;
```

- 📄 **Busca:** Archivos con extensión .log
- 📄 **Acción:** Elimina cada archivo encontrado
- ⚠ **Nota:** Usa \; para eliminar uno a uno

🛡 CAMBIAR PERMISOS

```
find . -type f -exec chmod 644 {} +
```

- 📄 **Busca:** Todos los archivos regulares
- 📄 **Acción:** Establece permisos 644
- ⚠ **Nota:** Usa + para procesar en lote

COMANDO FIND - EJEMPLOS

Casos prácticos de búsqueda de archivos

```
emma@emma-ZenBook-UX363EA-UX363EA: ~/Documents/Tea_Reviews/Top 10 Biscuit Teas
administrator (user "root"), use "sudo <command>".
for details.

K363EA-UX363EA:~$ cd Documents/Tea_Reviews/'Top 10 Biscuit Teas'
K363EA-UX363EA:~/Documents/Tea_Reviews/Top 10 Biscuit Teas$ ls
txt' 'biscuit teas.xlsx'      'Custard Cream'      Stroopwafel
    'Caramelised Biscuit'    'instagram text.txt' 'Top 10 Biscuit Teas.docx'
xt  'Cookies and Cream'      'Other pictures'     'Top 10 Biscuit Teas Image.png'
K363EA-UX363EA:~/Documents/Tea_Reviews/Top 10 Biscuit Teas$ grep -in "chocolate" b
colate-dipped macaroons
plate Digestives
colate
K363EA-UX363EA:~/Documents/Tea_Reviews/Top 10 Biscuit Teas$
```



find /home -name "*.txt"

Buscar archivos por nombre



find . -type d -empty

Buscar directorios vacíos



find . -mtime -7 -type f

Archivos modificados en última semana



find . -perm 755 -type f

Buscar con permisos específicos



find . -size +100M -type f

Archivos mayores de 100MB

COMANDO FIND - EJERCICIOS

Práctica y aplicación de los comandos aprendidos

1

Archivos de Configuración

Encuentra todos los archivos .conf en /etc

```
find /etc -name "*.conf" > configs.txt
```

2

Archivos Ejecutables

Busca ejecutables no propiedad de root

```
find / -type f -executable ! -user root
```

3

Archivos Temporales

Elimina archivos .tmp con más de 30 días

```
find /tmp -name "*.tmp" -mtime +30 -delete
```

4

Permisos Recursivos

Establece permisos estándar en directorios y archivos

```
find . -type d -exec chmod 755 {} +
```

```
find . -type f -exec chmod 644 {} +
```

5

Archivos Duplicados

Encuentra archivos duplicados por tamaño

```
find . -type f -printf "%s %p\n" | sort -n | uniq  
-D -w1
```

Nota: Luego verifica con md5sum para confirmar duplicados

| COMANDO LOCATE

Búsqueda rápida en base de datos preindexada

<> SINTAXIS

```
locate [opciones] patrón
```

★ CARACTERÍSTICAS

- 🔍 **Búsqueda rápida:** Usa base de datos indexada
- ⏸ **No tiempo real:** Requiere actualización previa
- 📁 **Base de datos:** /var/lib/mlocate/mlocate.db

🔍 LOCATE VS FIND

locate

Rápido, usa base de datos, no tiempo real

find

Lento, busca en tiempo real, más flexible

⚙ OPCIONES PRINCIPALES

-i

Ignorar mayúsculas

-c

Contar resultados

-r

Expresión regular

📄 EJEMPLOS

- ▶ Buscar archivo passwd

```
locate passwd
```

- ▶ Buscar readme (ignorar mayúsculas)

```
locate -i readme
```

- ▶ Contar archivos .txt

```
locate -c "\.txt$"
```

| COMANDO UPDATEDB

Actualización de la base de datos para locate

<> SINTAXIS

```
sudo updatedb [opciones]
```

★ CARACTERÍSTICAS

🔑 Requiere privilegios root

Ejecutar con sudo o como superusuario

☰ Base de datos indexada

Actualiza /var/lib/mlocate/mlocate.db

🕒 Ejecución automática

Normalmente mediante cron (diariamente)

⚙️ OPCIONES PRINCIPALES

-e

Excluir directorios de la indexación

-U

Ruta de la base de datos

📄 EJEMPLOS PRÁCTICOS

- ▶ Actualización básica de la base de datos

```
sudo updatedb
```

- ▶ Excluir directorios temporales

```
sudo updatedb -e /tmp -e /proc
```

- ▶ Verificar actualización reciente

```
ls -lh /var/lib/mlocate/mlocate.db
```

EJERCICIOS CON LOCATE Y UPDATEDB

Práctica y aplicación de búsqueda en base de datos

1

Actualizar y buscar configuraciones

Actualiza la base de datos y busca archivos .conf

```
sudo updatedb && locate "*.conf"
```

2

Contar archivos Python

Cuenta cuántos archivos .py existen en el sistema

```
locate -c "*.py"
```

3

Archivos modificados hoy

Compara resultados de locate y find para archivos de hoy

```
find ~ -mtime -1 -type f
```

4

Excluir directorio de la base de datos

Excluye /tmp de la indexación y actualiza

```
sudo updatedb -e /tmp
```

Nota: Verifica que los archivos en /tmp no aparezcan

5

Buscar con expresiones regulares

Encuentra archivos que contengan "network" en el nombre

```
locate -r "network.*"
```

Opción: locate -i -r "network.*" (ignorar mayúsculas)

RESUMEN

Comandos de localización de ficheros en Linux



WHICH / WHEREIS

Localización rápida de ejecutables y documentación en PATH



FIND

Búsqueda recursiva con múltiples criterios y ejecución de acciones



LOCATE / UPDATEDB

Búsqueda rápida en base de datos preindexada



ELECCIÓN DEL COMANDO



Velocidad

locate/updatedb



Precisión

find



Simplicidad

which/whereis

THESECMaster.COM

LINUX TERMINAL

LINUX CLI | TERMINAL | COMMAND LINE INTERFACE



- What is a Linux terminal?
- How to open a terminal?
- Few examples commands to try.
- How to close a terminal?
- Reading command prompt
- Without GUI